

8 FUNCIONES OPCIONALES

8.1 Resumen

Este capítulo describe las funciones opcionales ajustadas para este dispositivo.

<Índice>

- Pesaje con configuración de número
- Pesaje de madre e hijo

<Propósito>

- Comprender y dominar las funciones opcionales.

<A quién va dirigido este manual>

- Administrador de sistema

8.2 Pesaje de madre e hijo

El pesaje de madre e hijo es un método de pesaje que realiza pesaje mixto al descargar el producto de un cabezal de pesaje determinado (cabezal madre) sin errores.

SUGERENCIA

- Los cabezales que no sean el cabezal madre se denominan “cabezal hijo”.
Al realizar el pesaje de madre e hijo, deben tomarse medidas mecánicas para impedir que el producto pesado por el cabezal madre se mezclen con los productos pesados por los cabezales hijo.

8.2.1 Tipos de pesaje de madre e hijo

El pesaje de madre e hijo es un método de pesaje que realiza pesaje mixto en función de los resultados de pesaje del cabezal madre, mientras que el pesaje de mezcla típica se basa en los resultados de combinación de cada producto pesado.

Existen dos tipos de pesaje de madre e hijo: “Pesaje mixto de madre e hijo” y “Agregación de bonificación”.

8.2.1.1 Pesaje mixto de madre e hijo

El “pesaje mixto de madre e hijo” es un método de pesaje en el que el peso de cabezal madre se incluye en el peso nominativo (el cabezal madre participa en el pesaje de combinación).

En primer lugar el dispositivo pesa el producto en el cabezal madre. El peso nominativo correspondiente a los cabezales hijo se basa en el peso del cabezal madre.

El peso nominativo correspondiente a los cabezales hijo = Peso nominativo – Peso de cabezal madre.

Cuando el peso nominativo es 200,0 g y el peso de cabezal madre es 30,5 g, el peso nominativo correspondiente a los cabezales hijo será:

$$200,0 - 30,5 = 169,5 \text{ (g)}$$

El pesaje de combinación se realizará con el peso nominativo de cabezal hijo ajustado a 169,5 g.

El peso del producto descargado será la suma del resultado de pesaje de combinación con el peso nominativo de cabezal hijo de 169,5 g, y el peso de cabezal madre.

Por ejemplo, cuando el resultado de pesaje de combinación del cabezal hijo es 170,5 g, el peso del producto descargado será $170,5 + 30,5 = 201,0 \text{ (g)}$.

8.2.1.2 Agregación de bonificación

La “Agregación de bonificación” es un método de pesaje en el que el peso de cabezal madre no se incluye en el peso nominativo (el cabezal madre no participa en el pesaje de combinación).

El peso nominativo correspondiente a los cabezales hijo será el peso nominativo del dispositivo.

El peso nominativo correspondiente a los cabezales hijo = Peso nominativo

Ejemplo: Cuando el peso nominativo es 200,0 g y el peso del cabezal madre es 30,5 g:

$$200,0 + 30,5 = 230,5 \text{ (g)}$$

El peso del producto descargado será la suma del resultado de pesaje de combinación con el peso nominativo de cabezal hijo de 200,0 g, y el peso de cabezal madre.

Por ejemplo, cuando el resultado de pesaje de combinación del cabezal hijo es 200,5 g, el peso del producto descargado será

$$200,5 + 30,5 = 231,0 \text{ (g)}$$

8.2.2 Ajuste de elementos de pesaje de madre e hijo

La pantalla Programa se usó para configurar los ajustes de pesaje de madre e hijo. Los elementos de ajuste correspondientes al pesaje de madre e hijo se añaden a la pantalla Programa.

Consulte la siguiente figura y la tabla de los elementos de ajuste.

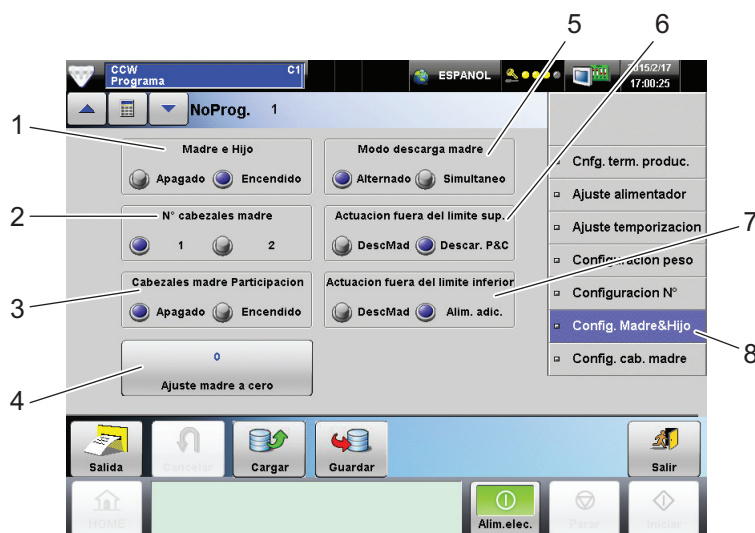


Fig. 8-1

Tabla 8-1

N.	Nombre	Función
1	Botón de radio [Madre e hijo]	Selecione Encen o Apag. para el pesaje de madre e hijo. Encen.: Activa el pesaje de madre e hijo. Apag.: El dispositivo realiza pesaje normal.
2	Botón de radio [N cabezales madre]	Ajusta "1" o "2" como el número de cabezal(es) madre.
3	Botón de radio [Cabezales madre participación]	Se selecciona Encen o Apag. para la participación del cabezal madre en el pesaje de combinación. Encen.: Cambia a modo de pesaje mixto de madre e hijo. Apag.: Cambia a modo de agregación de bonificación.
4	Tecla [Ajuste madre a cero]	Ajusta el intervalo para realizar ajuste a cero para el cabezal madre. 0: La operación de ajuste a cero no se realiza para el cabezal madre. No 0: Se ajusta el intervalo para el ajuste a cero. Se cuenta el número de veces que el cabezal madre descarga productos. Por ejemplo, cuando se ajusta el intervalo a "100", se realiza ajuste a cero cada 100 descargas del cabezal madre. NOTA Cuando el intervalo de ajuste a cero automático se pone a "0" en la pantalla ajuste de especificación de pesadora, no puede especificarse el intervalo de ajuste a cero del cabezal madre.

Tabla 8-1

N.	Nombre	Función
5	Botón de radio [Modo de descarga de madre]	Cuando el número de cabezales madre se pone a "2", se selecciona modo de descarga entre [Alternativo] o [Simul.]. [Alternado]: Primero se descargan los productos del cabezal madre P1, y luego del cabezal madre P2. [Simultáneo:]: Cada cabezal madre descarga productos simultáneamente.
6	Botón de radio [Actuación fuera del límite superior]	Selecciona la opción cuando el peso de cabezal madre supera el límite peso superior descrito más adelante en esta sección. [DescMad]: Descarga productos sólo del cabezal madre. [Descar. P&H]: Descarga productos de los cabezales madre e hijo. NOTA Siempre son de cabezal madre alcanzar la escala total, suena el fumador de alarma y no se realiza la operación de descarga.
7	Botón de radio [Actuación fuera del límite inferior]	Selecciona la opción cuando el peso de cabezal madre se sitúa por debajo del límite peso inferior descrito más adelante en esta sección. [DescMad]: Descarga productos sólo del cabezal madre. [Alim. adic.]: No descarga productos y su ministro productos adicionales. NOTA Si el peso de cabezal madre se estima que se encuentra debajo de escala, sin suministrar productos adicionales.
8	Índice [Config. cab. madre]	Muestra la pantalla Config. cab. madre.

Cuando el número de cabezales madre está puesto a “2”, deben ajustarse los siguientes elementos para cada cabezal madre, respectivamente.

Cuando el número de cabezal madre se cambia a "2" y del ajuste de cabezal madre aún nos ha terminado, el índice de ajuste de cabezal madre parpadea para indicarle que debe terminar el ajuste.

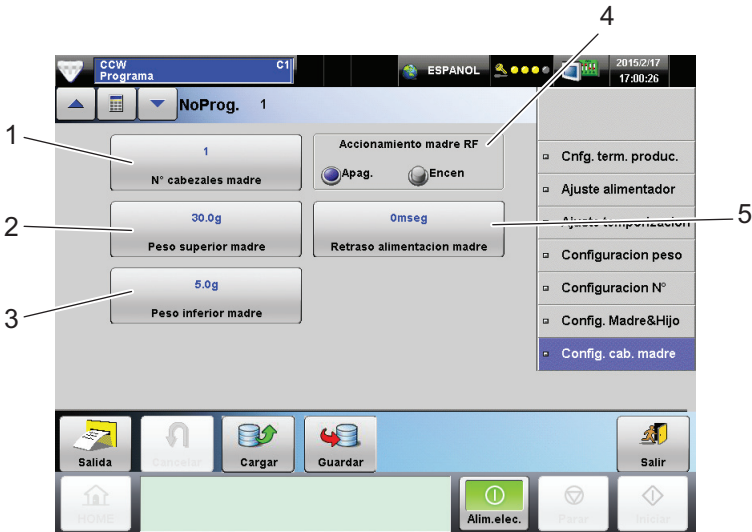


Fig. 8-2

Tabla 8-2

N.	Nombre	Función
1	Tecla [N cabezales madre]	Ajusta el número de cabezal de pesaje del cabezal madre. NOTA Especifique el número de cabezal de pesaje incluido en la sección. Si se especifica el número de cabezal de pesaje de una sección diferente, aparece un mensaje de error.
2	Tecla [Peso superior madre]	Ajusta el límite peso superior correspondiente al cabezal madre. Se descargan productos cuando el peso del cabezal madre se encuentra dentro del rango especificado. NOTA Si el valor especificado es inferior al valor ajustado para el límite peso inferior de madre, parpadean la tecla de peso superior de madre y la tecla de peso inferior de madre para indicarle que debe modificar el ajuste.

Tabla 8-2

N.	Nombre	Función
3	Tecla [Peso inferior madre]	Ajusta el límite peso inferior correspondiente al cabezal madre. Se descargan productos cuando el peso del cabezal madre se encuentra dentro del rango especificado. NOTA Si el valor especificado es superior al valor ajustado para el límite peso superior de madre, parpadean la tecla de peso superior de madre y la tecla de peso inferior de madre para indicarle que debe modificar el ajuste.
4	Botón de radio [Accionamiento madre RF]	Selecciona "Encen" o "Apag." para activación del alimentador radial de cabezal madre. Encen.: Activa el alimentador radial de cabezal madre. Apag.: No activa el alimentador radial de cabezal madre. NOTA El alimentador radial de cabezal madre no se controla automáticamente.
5	Tecla [Retraso alimentación madre]	Especifica el tiempo desde que se abre la tolva de depósito de cabezal madre hasta emitirse la señal de alimentación al dispositivo externo. Rango de ajuste: 0 a 2550 mseg (en 10 mseg).

8.2.3 Procedimientos de configuración de pesaje de madre e hijo

Para ajustar el pesaje de madre e hijo, siga estos procedimientos.

1. En la pantalla Menú Principal, pulse la tecla [Programa].

► Aparece la pantalla Programa.

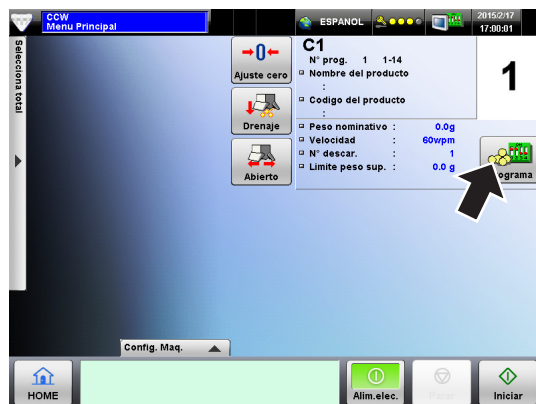


Fig. 8-3

2. Pulse la tecla [Ajuste de madre & hijo] en el índice.

► Aparece la pantalla Config. Madre&Hijo.

SUGERENCIA

- La cantidad de demora del cabezal madre puede especificarse mediante la pantalla [Ajuste temporización] en el índice.
- La cantidad de DEMORA WH puede especificarse mediante la pantalla [Ajuste temporización] en el índice.



Fig. 8-4

3. Pulse el botón de radio [Madre e hijo] y seleccione "Encen".
4. Pulse el botón de radio [N cabezales madre] y seleccione "1" o "2".
5. Pulse el botón de radio [Participación Cabzl madre] y seleccione "Encen" o "Apag.".
6. Pulse la tecla [Ajuste madre a cero], e introduzca el valor numérico con el [Teclado numérico] que aparece en pantalla.
7. Pulse el botón de radio [Modo descarga madre] y seleccione "Alternativo" o "Simul".
8. Pulse el botón de radio [Actuación fuera del límite superior] y seleccione "DescMad" o "Descar. P&H".
9. Pulse el botón de radio [Actuación fuera del límite inferior] y seleccione "DescMad" o "Alim. adic.".
 10. Pulse la tecla [Config. cab. madre] en el índice.

► Aparece la pantalla Config. cab. madre.

SUGERENCIA

- Cuando el número de cabezales madre se pone a "2", aparece la tecla desplegable [Selección de cabezal madre].

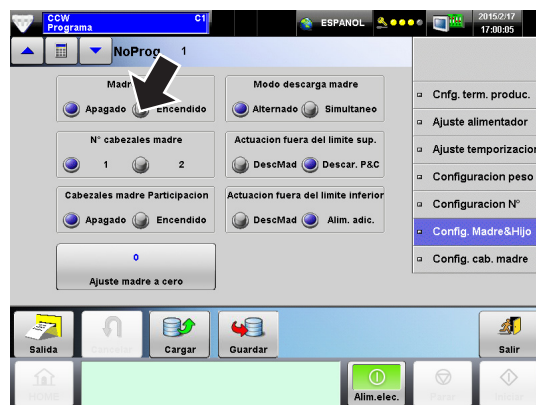


Fig. 8-5



Fig. 8-6

11. Pulse la tecla [N cabezales madre], e introduzca el valor numérico con el Teclado numérico que aparece en pantalla.
12. Pulse la tecla [Peso superior madre], e introduzca el valor numérico con el Teclado numérico que aparece en pantalla.
13. Pulse la tecla [Peso inferior madre], e introduzca el valor numérico con el Teclado numérico que aparece en pantalla.
14. Pulse el botón de radio [Accionamiento madre RF] y seleccione "Encen" o "Apag".
15. Pulse la tecla [Retraso alimentación madre], e introduzca el valor numérico con el Teclado numérico que aparece en pantalla.
16. Pulse la tecla [Salir].

► El display vuelve a la pantalla Menú principal.



Fig. 8-7

8.2.4 Pantalla Producción de pesaje de madre e hijo

En la pantalla Producción correspondiente al pesaje de madre dijo, se muestra el peso de cabezal madre en la pantalla de la ficha Combinación según se muestra la figura.

<Pantalla de producción durante la producción con pesaje de madre e hijo>

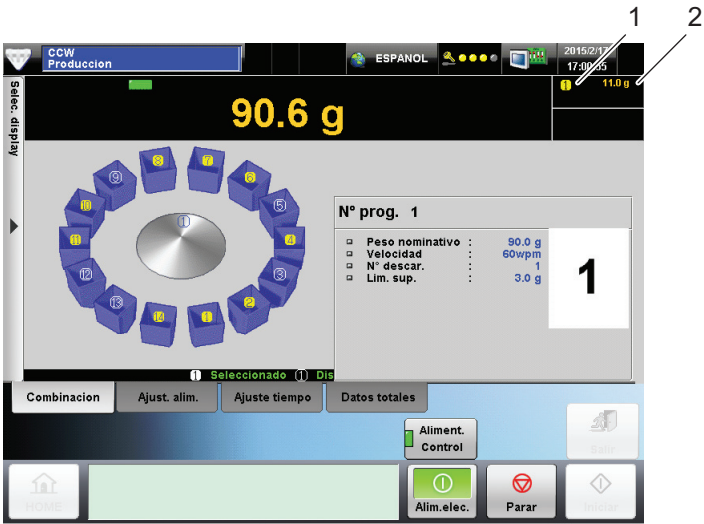


Fig. 8-8

Tabla 8-3

N.	Nombre
1	Número de cabezales madre
2	Peso de cabezal madre

8.3 Pesaje con configuración de número

El pesaje con configuración de número es un método con el que el número de piezas de un producto se ajusta como el valor nominativo, mientras que el presunto producto se ajusta como valor nominativo en pesaje normal. El peso del producto suministrado a cada tolva de pesaje se divide por el peso de pieza medio, convirtiéndose al número de piezas para combinación.

8.3.1 Ajuste de elementos de pesaje con configuración de número

La pantalla índice de [Configuración N] de la pantalla Programa se usa para configurar los ajustes de pesaje de ajuste de número. Los elementos de ajuste correspondientes al pesaje de configuración de número se añaden a la pantalla Programa.

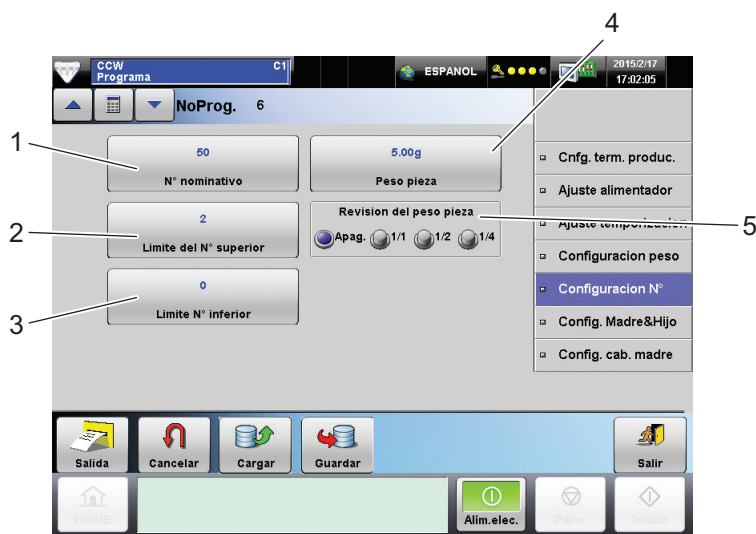


Fig. 8-9

Tabla 8-4

N.	Nombre	Función
1	Tecla [N nominativo]	Ajusta el número de piezas. NOTA Cuando no se esté realizando pesaje con configuración N, debe ponerse a "0".
2	Tecla [Límite del n superior]	Ajusta el límite del número superior que es el número permisible de piezas que superan el valor nominativo. Cuando el límite superior de número está puesto a "0", no se afectan los resultados de pesaje que superen el número nominativo.
3	Tecla [Límite n inferior]	Ajusta el límite del número inferior que es el número permisible de piezas por debajo del valor nominativo. Cuando el límite inferior de número está puesto a "0", no se afectan los resultados de pesaje que estén por debajo del número nominativo.

Tabla 8-4

N.	Nombre	Función
4	Tecla [Peso pieza]	Ajusta el peso para una pieza de producto única. El número de piezas entregadas a cada tolva se calcula en función de este valor de peso de pieza.
5	Botón de radio [Revisión del peso pieza]	Especifica si el dispositivo actualiza automáticamente el peso de la pieza ([1/1], [1/2], [1/4]) o no ([Apag.]). Cuando está puesto a [Apag.], el número de piezas entregadas a cada tolva de pesaje se calcula en función del valor especificado de peso de pieza. Cuando varía el peso de la pieza, seleccione cualquiera de los ítems [Revisión del peso pieza] excepto [Apag.], y se actualiza automáticamente el peso de la pieza, y el número de piezas entregadas a cada tolva de pesaje se calcula en función del valor del peso de pieza actualizado. Asimismo, existen tres opciones para el ajuste de actualización ([1/1], [1/2] y [1/4]) en función del rango en el que pueda realizarse la operación actualizada. Ajuste esta opción a [1/1] en operación normal. Utilice esta opción si no se produce ningún error al convertir al número de piezas, cuando la cantidad nominativa de producto se entrega a un cabezal. Utilice esta opción si no se produce ningún error al convertir al número de piezas, cuando la mitad de la cantidad nominativa de producto se entrega a un cabezal. Utilice esta opción si no se produce ningún error al convertir al número de piezas, cuando un cuarto de la cantidad nominativa de producto se entrega a un cabezal. SUGERENCIA Consulte "8.3.2 Revisión del peso pieza" para más detalles sobre la actualización del peso de la pieza.

NOTA

- En el pesaje con configuración de número, después determinarse el pesaje de combinación, el resultado de pesaje se comprueba para determinar si se encuentra dentro de "peso nominativo + límite de peso superior" y "peso nominativo - límite inferior del peso".

No se descargaban productos si el valor no se encuentra en este rango, por lo cual debe tenerse cuidado al ajustar los límites de peso inferior y superior. A continuación se presenta un ejemplo de ajuste.

Cuando el número nominativo es 10, el límite del número superior es 1, y el peso de pieza es 5,00 g (de 4,80 a 5,20 g)

Peso nominativo: 50 g ($5,00 \times 10$)

Límite peso inferior: 2 g ($50,0 - 4,80 \times 10$)

Límite peso superior: 7,2 g ($5,20 \times 11 - 50,0$)

**SUGERENCIA**

- Auto ajustes de [Número nominativo] / [Límite superior de número] / [Límite inferior de número]
- Al introducir los valores correspondientes al número nominativo, límite del número superior, límite del número inferior, peso de pieza y revisión del peso de pieza, se ajustan automáticamente los valores de peso nominativo, límite superior del peso y límite peso inferior de la forma siguiente. (Los valores que no sean "0" deben especificarse para el número objetivo y peso de pieza)

Peso nominativo = Número nominativo $\times$ Peso pieza

Límite peso superior = Límite del número superior $\times$ Peso pieza + Peso pieza / 2 (Cuando la revisión de peso de pieza está configurada con [1/1])

= Límite del número superior $\times$ Peso pieza + Peso pieza
(Cuando la revisión de peso de pieza está configurada a [1/2])

= Límite del número superior $\times$ Peso pieza + 2 $\times$ Peso pieza
(Cuando la revisión de peso de pieza está configurada a [1/4])

= Límite del número superior $\times$ Peso pieza + 2 $\times$ Peso pieza
(Cuando la revisión de peso de pieza está configurada a [apag.])

Límite peso inferior = Límite n inferior $\times$ Peso pieza + Peso pieza / 2
(Cuando la revisión de peso de pieza está configurada a [1/1])

= Límite del número inferior $\times$ Peso pieza + Peso pieza
(Cuando la revisión de peso de pieza está configurada a [1/2])

= Límite del número inferior $\times$ Peso pieza + 2 $\times$ Peso pieza
(Cuando la revisión de peso de pieza está configurada a [1/4])

= Límite del número inferior $\times$ Peso pieza + 2 $\times$ Peso pieza
(Cuando la revisión de peso de pieza está configurada a [apag.])

Los valores de límite de peso superior y límite de peso inferior ajustados por el auto cálculo no se vuelven a comprobar cuando el peso de pieza varía dentro del rango donde la conversión al número de piezas se realiza sin error.

8.3.2 Revisión del peso pieza

Cuando se activa esta función, se actualiza el peso de pieza dentro del rango donde el dispositivo pueda reconocer el número de piezas de producto entregados a cada tolva de pesaje automáticamente hasta que la cantidad de producto alcance el número nominativo.

Este rango se denomina el rango de revisión de peso de pieza.

Normalmente, la gama de revisión del peso de pieza puede calcularse de la siguiente forma, donde:

TC: Número nominativo

PW: Peso pieza

PWRev: Revisión del peso pieza (1 / 1, 1 / 2, 1 / 4)

$$PW (1 - (1 / (2TC \times PWRev))) < \text{Rango de revisión de peso de pieza} < PW (1 + (1 / (2TC \times PWRev)))$$

Por ejemplo:

Número nominativo: 20

Peso pieza: 5 g

Revisión del peso pieza: 1 / 1

$$5 (1 - (1 / (2 \times 20 \times 1/1))) < \text{Rango de revisión de peso de pieza} < 5 (1 + (1 / (2 \times 20 \times 1/1)))$$

$$4,875 \text{ g} < \text{Rango de revisión del peso de pieza} < 5,125 \text{ g}$$

En este ejemplo, la operación de actualización se realizará automáticamente cada 5 ciclos con el rango del peso de pieza entre 4,875 g y 5,125 g. Además, se puede identificar el número de piezas suministradas en cada tolva dentro del rango de 1 y 20 (número nominativo).

Si el peso de pieza actualizado supera la gama de revisión de pesos de pieza [ERROR DE PESO PIEZA] aparece en pantalla y el dispositivo detiene la producción.

En "Tabla 8-5 " se muestra cada rango de revisión del peso de pieza de este ejemplo.

Tabla 8-5

Pantalla valor de ajuste Revisión del peso pieza	Rangos de revisión del peso de pieza (Número nominativo: 20, peso de pieza 5 g)	Gama de reconocimiento
1 / 1	4,875 g <Rango de revisión del peso de pieza < 5,125 g	1 a 20
1 / 2	4,75 g <Rango de revisión del peso de pieza < 5,25 g	1 a 10
1 / 4	4,5 g <Rango de revisión del peso de pieza < 5,5 g	1 a 5

Cuando el valor correspondiente a la revisión de peso de pieza está configurada con 1/1, la gama de revisión de peso de pieza está más restringida, pero pueden identificarse más productos entregados a cada tolva (valor máximo de número nominativo). Cuando está puesto a 1/4, se amplía la gama de revisión de pesos de pieza, pero el número de productos entregados a cada tolva e identificados por el dispositivo está más restringido.

8.3.3 Procedimientos de configuración de pesaje con configuración de número

Para configurar el pesaje con configuración de número, siga las siguientes indicaciones.

1. En la pantalla Menú Principal, pulse la tecla [Programa].

► Aparece la pantalla Programa.

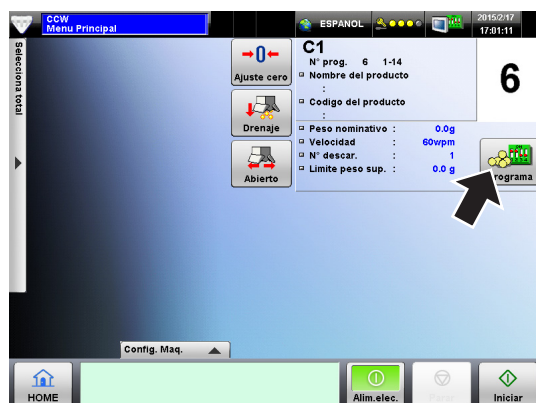


Fig. 8-10

2. Pulse la tecla [Configuración N] en el índice.

► Aparece la pantalla del índice Configuración N.



Fig. 8-11

3. Pulse la tecla [N nominativo], e introduzca el valor numérico con el Teclado numérico que aparece en pantalla.
4. Pulse la tecla [Límite del n superior], e introduzca el valor numérico con el Teclado numérico que aparece en pantalla.
5. Pulse la tecla [Límite del n inferior], e introduzca el valor numérico con el Teclado numérico que aparece en pantalla.
6. Pulse la tecla [Peso pieza], e introduzca el valor numérico con el Teclado numérico que aparece en pantalla.
7. Pulse el botón de radio [Revisión del peso de pieza] y seleccione "Apag.", "1 / 1", "1 / 2" o "1 / 4".
 - Ajuste esta opción a "1 / 1" en operación normal.
8. Pulse la tecla [Salir].
 - El display vuelve a la pantalla Menú principal.

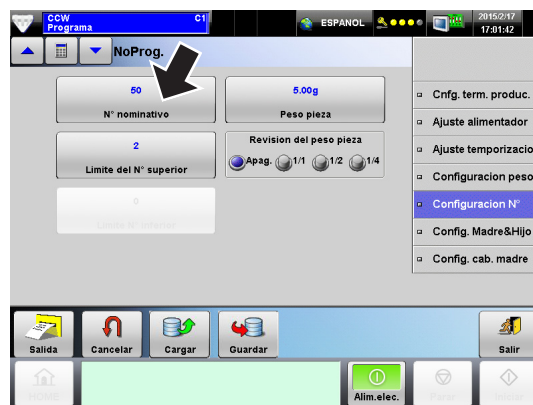


Fig. 8-12

8.3.4 Menú emergente Sel. Disp (Pesaje con configuración N)

El display de número de la pantalla Display de resultados de combinación y la pantalla Display peso de pieza se añaden a la pantalla de la ficha Combinación para el pesaje con configuración N.



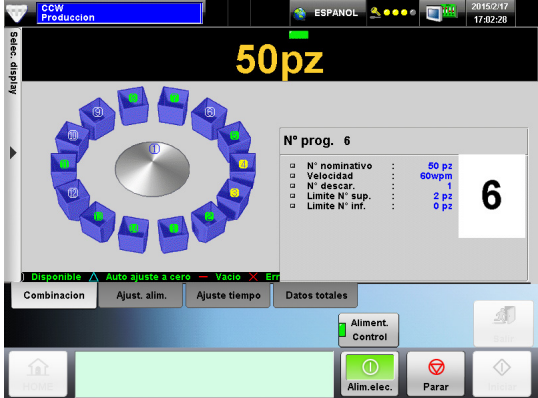
Fig. 8-13

Tabla 8-6

N.	Nombre	Función
1	Tecla [Display de combinación] (Display peso)	Selecciona el display de peso de la pantalla Display de resultados de combinación. 

Fig. 8-14

Tabla 8-6

N.	Nombre	Función
2	Tecla [Display de combinación] (Display de número)	Selecciona el display de número de la pantalla Display de resultados de combinación.  Fig. 8-15
3	Tecla [Peso pieza]	Selecciona la pantalla Peso pieza.  Fig. 8-16
4	Tecla [Ampliac. display]	Selecciona "Ampliac. display" de la pantalla Combinación.  Fig. 8-17

8.3.5 Salida durante producción con configuración N

Durante el pesaje con configuración N, el modo de display de datos de salida se cambia de display de peso al display de número según se muestra a continuación.

```

-----
TOTAL DATA : 3
-----
PRESET NUMBER : 1
DATE : 2006/OCT/23
START TIME 13:43
STOP TIME 13:44
--- C1 TOTAL ---
1  PROD CODE :
2  06
3  PROD NAME :
4  CANDY
5  PROPER : 53
6  TARGET CNT : 50 pcs
7  TOTAL : 2687 pcs
8  MEAN : 50.7 pcs
9  STANDARD D : 1.295 pcs
10 MAX. : 55 pcs
11 MIN. : 50 pcs
12 RANGE : 5 pcs
13 PW MEAN : 5.01 g
14 STANDARD D : 0.00 g
15 PW MAX. : 5.05 g
16 PW MIN. : 4.95 g
-----
45 0 0
46 0 0
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 ***** 37
51 8 6
52 5 4
53 2 2
54 4 3
55 1 1
56 0 0
57 0 0
58 0 0
59 0 0
60 0 0
61 0 0
62 0 0
63 0 0

( ↗ 64 0 0
65 0 0
66 0 0
67 0 0
68 0 0
69 0 0
70 0 0
71 0 0
72 0 0
73 0 0
74 0 0
75 0 0
76 0 0
NO OF *= 7
-----
15 UNDER : 20
OVER : 1
OVER SCALE : 0
RECHECK CNT: 0
OVW DMP CNT: 0
OVS DMP CNT: 0
TOTAL : 0 kg
METAL DETECT: 0
ON TIME 0:01
OFF TIME 0:00
LOW TIME 0:00
( ↗

```

Fig. 8-18 Salida de total actual (Ejemplo)

Tabla 8-7

N.	Nombre	Observaciones
1	Código del producto	—
2	Nombre del producto	—
3	Correcto	Número de veces que se realiza descarga correcta.
4	Número nominativo	—
5	Valor total	Peso de descarga total.
6	Valor medio	—
7	Desviación estándar	—

Tabla 8-7

N.	Nombre	Observaciones
8	Peso máximo	—
9	Peso mínimo	—
10	Rango peso	(Valor máximo) - (Valor mínimo)
11	Peso medio de pieza PW.	Peso medio de pieza
12	Desviación típica PW	Desviación típica pieza
13	Peso máximo de pieza PW.	Peso máximo de pieza
14	Peso mínimo de pieza PW.	Peso mínimo de pieza
15	Cantidad por marca *	Los resultados de pesaje se muestran en orden de valor del peso, histograma y número de veces de pesaje, desde la izquierda. El número mostrado en el histograma indica un porcentaje de * (número $\times$ 10%). Si el valor de * = 18, cuando el número de veces de pesaje sea 45, se muestra como "***5" ($18 + 18 + 18 \times 50\%$).

